

Func108 虚拟直线插补 — 上位机通讯参数说明

版本: V1.0 | 日期: 2026-04-27 | 控制器: VPLC516E | 函数文件: func108_linear_interp.bas

一、上位机下传参数（17个）

上位机通过Modbus IEEE寄存器下传运动参数，写IEEE(0)=108并触发IEEE(32)=1启动函数。

Modbus地址	PIStudio地址	参数名	类型	说明
IEEE(0)	40	func_id	INT	函数编号，写入108触发
IEEE(2)	42	target_x	FLOAT	目标位置X (mm)
IEEE(4)	44	target_y	FLOAT	目标位置Y (mm)
IEEE(6)	46	target_z	FLOAT	目标位置Z (mm)
IEEE(8)	48	target_rx	FLOAT	目标姿态Rx (°)
IEEE(10)	410	target_ry	FLOAT	目标姿态Ry (°)
IEEE(12)	412	target_rz	FLOAT	目标姿态Rz (°)
IEEE(14)	414	spd	FLOAT	运动速度 (mm/s)
IEEE(16)	416	acc_v	FLOAT	加速度 (mm/s ²)
IEEE(18)	418	dec_v	FLOAT	减速度 (mm/s ²)
IEEE(20)	420	stop_cmd	INT	停止指令（见下方详细说明）
IEEE(22)	422	fuzzy_pos	INT	位置模式: 0=绝对 1=增量
IEEE(24)	424	fuzzy_spd	INT	速度模式: 0=绝对值 1=叠加当前值
IEEE(26)	426	fuzzy_acc	INT	加速度模式: 0=绝对值 1=叠加当前值
IEEE(28)	428	fuzzy_dec	INT	减速度模式: 0=绝对值 1=叠加当前值
IEEE(30)	430	move_type	INT	运动模式: 0=直线插补 1=PTP关节
IEEE(32)	432	触发	INT	写1触发函数执行

stop_cmd 停止指令详细说明:

stop_cmd值	ZBasic指令	说明
0	—	正常执行运动，不停止
1	RAPIDSTOP(2)	急停，立即停止所有轴
2	RAPIDSTOP(1)	快速停止，减速停
3	CANCEL	取消当前运动指令
4	CANCEL	取消当前运动指令
5	MOVEABS(DPOS)	移动到当前位置（等效暂停）

fuzzy模糊标志详细说明:

参数	值=0（绝对模式）	值=1（增量/叠加模式）
fuzzy_pos	target_x/y/z/rx/ry/rz 为绝对目标位置	target_x/y/z/rx/ry/rz 为增量，叠加当前DPOS
fuzzy_spd	spd 为绝对速度值	spd 叠加当前SPEED: actual_spd = SPEED + spd
fuzzy_acc	acc_v 为绝对加速度值	acc_v 叠加当前ACCEL: actual_acc = ACCEL + acc_v
fuzzy_dec	dec_v 为绝对减速度值	dec_v 叠加当前DECEL: actual_dec = DECEL + dec_v

move_type 运动模式说明:

move_type	模式	ZBasic实现	说明
0	直线插补	CONNFRAME + MOVEABS	笛卡尔空间直线运动，各轴联动
1	PTP关节	MOVER2_PABS	关节空间点到点，各轴独立运动

二、回传数据（20个）

控制器执行后通过Modbus IEEE寄存器回传状态和实时数据，上位机可轮询读取。

Modbus地址	PIStudio地址	参数名	类型	说明
IEEE (34)	434	函数状态	INT	状态位标志（见下方位定义）
IEEE (36)	436	func_id回传	INT	当前执行函数号
IEEE (38)	438	报警代码	INT	报警位标志（见下方位定义）
IEEE (40)	440	当前X	FLOAT	虚拟轴6 DPOS (mm)
IEEE (42)	442	当前Y	FLOAT	虚拟轴7 DPOS (mm)
IEEE (44)	444	当前Z	FLOAT	虚拟轴8 DPOS (mm)
IEEE (46)	446	当前Rx	FLOAT	虚拟轴9 DPOS (°)
IEEE (48)	448	当前Ry	FLOAT	虚拟轴10 DPOS (°)
IEEE (50)	450	当前Rz	FLOAT	虚拟轴11 DPOS (°)
IEEE (52)	452	当前速度	FLOAT	FORCE_SPEED (mm/s)
IEEE (54)	454	剩余距离	FLOAT	运动剩余距离
IEEE (56)	456	运动状态	INT	0=空闲 1=运动中
IEEE (58)	458	J1角度	FLOAT	实际轴0 DPOS (°)
IEEE (60)	460	J2角度	FLOAT	实际轴1 DPOS (°)
IEEE (62)	462	J3角度	FLOAT	实际轴2 DPOS (°)
IEEE (64)	464	J4角度	FLOAT	实际轴3 DPOS (°)
IEEE (66)	466	J5角度	FLOAT	实际轴4 DPOS (°)
IEEE (68)	468	J6角度	FLOAT	实际轴5 DPOS (°)
IEEE (70)	470	ECAT状态	INT	EtherCAT状态字
IEEE (72)	472	帧状态	INT	FRAME_STATUS

IEEE (34) 函数状态位定义：

位	值	含义	说明
Bit0	1	已收到	函数已被触发接收
Bit1	2	执行中	运动正在执行
Bit2	4	完成	运动正常完成
Bit3	8	错误	执行出错（如速度=0）
Bit6	64	有报警	参数被钳位或其他报警

常见状态组合：4=正常完成 | 68=完成+钳位报警 | 72=错误+报警 | 8=速度为0错误

IEEE (38) 报警代码位定义：

位	值	含义	触发条件
Bit0	1	半径超限	R3d被钳位到min_r或max_r
Bit1	2	高度超限	Z被钳位到min_h或max_h

位	值	含义	触发条件
Bit3	8	速度超限	速度被钳位到safe_spd，或速度=0
Bit4	16	加速度超限	加速度被钳位到safe_acc
Bit5	32	减速度超限	减速度被钳位到safe_dec
Bit6	64	ECAT报警	EtherCAT通讯异常

三、安全限位参数（IEEE 1700-1712）

这些参数由控制器初始化时设置，Func108执行时会读取进行安全钳位。

Modbus地址	PISudio地址	参数名	说明
IEEE (1700)	41700	min_r	最小水平半径（mm），R3d < min_r时钳位
IEEE (1702)	41702	max_r	最大水平半径（mm），R3d > max_r时钳位
IEEE (1704)	41704	min_h	最低高度（mm），Z < min_h时钳位
IEEE (1706)	41706	max_h	最高高度（mm），Z > max_h时钳位
IEEE (1708)	41708	safe_spd	安全速度上限（mm/s），速度 > safe_spd时钳位
IEEE (1710)	41710	safe_acc	安全加速度上限（mm/s ² ）
IEEE (1712)	41712	safe_dec	安全减速度上限（mm/s ² ）

四、执行流程

步骤	操作	说明
1	读取参数	从IEEE (2-30) 读取目标位置、速度、模糊标志、停止指令、运动模式
2	停止判断	若stop_cmd>0，执行对应停止操作后直接返回
3	坐标系切换	调用CoordSwitch_Cartesian() 切换到笛卡尔坐标系
4	模糊处理	根据fuzzy_pos/spd/acc/dec标志，解释为增量或绝对模式
5	安全钳位	读取安全参数(IEEE 1700-1712)，对速度/加速度/减速度进行上限钳位
6	空间限位	计算R3d水平半径，对XY半径钳位(min_r/max_r)，对Z高度钳位(min_h/max_h)
7	执行运动	move_type=0: CONNFRAME+MOVEABS直线；move_type=1: MOVER2_PABS关节
8	等待完成	WAIT IDLE等待运动结束
9	回传状态	设置IEEE (34) 和IEEE (38) 返回执行结果

五、通讯示例

示例1：绝对直线运动到（200， 100， 300），速度50mm/s

操作	地址	写入值	说明
写入	IEEE (0)	108	函数编号
写入	IEEE (2)	200	目标X
写入	IEEE (4)	100	目标Y
写入	IEEE (6)	300	目标Z
写入	IEEE (8~12)	0	Rx/Ry/Rz=0
写入	IEEE (14)	50	速度50mm/s
写入	IEEE (16)	500	加速度500mm/s ²
写入	IEEE (18)	500	减速度500mm/s ²

操作	地址	写入值	说明
写入	IEEE (20)	0	不停止
写入	IEEE (22~28)	0	全部绝对模式
写入	IEEE (30)	0	直线插补
写入	IEEE (32)	1	触发执行
读取	IEEE (34)	4	正常完成

示例2：增量运动X+50，Y+30，PTP关节模式

操作	地址	写入值	说明
写入	IEEE (0)	108	函数编号
写入	IEEE (2)	50	增量X=+50
写入	IEEE (4)	30	增量Y=+30
写入	IEEE (6~12)	0	Z/Rx/Ry/Rz=0
写入	IEEE (14)	30	速度30mm/s
写入	IEEE (22)	1	位置=增量模式
写入	IEEE (30)	1	PTP关节模式
写入	IEEE (32)	1	触发执行